

李天宇8套卷·第3套2026年《安全生产技术》点题锁分班（一）

第1题 单选题（每题1分，共70题，共70分）

1、1.【1.1—单项选择题】保护装置在机械设备的应用中承担不可或缺的重要涵义，能有效避免设备故障、操作失误或环境不良所导致的机械致害，甚至在可预测的不可抗力条件也能将伤害情况将至可接受水平。综上所述，以木工圆锯机为例下列说法中正确的是（）。

- A. 锯轴锁定装置在更换圆锯片期间锁定锯轴，属于机械约束装置
- B. 锯轴限速装置防止超过设计限值，属于联锁保护装置
- C. 上锯轮联锁装置避免故障条件被运行，属于联锁保护装置
- D. 自动进料圆锯机的止逆器防止反向行程，属于有限运动控制装置

2、2.【5.1—单项选择题】《全球化学品统一分类和标签制度》是全球统一的分类标准制度，保证危化品在流通、使用中的安全可靠进行分类标注。某化学品安全标签如下所示，针对所示标签下列各项说法中正确的是（）。



- A. 象形图（图形标识）设置不当，仅可选用一个代表危险
- B. 缺少“防范说明”项，标签不符合要求
- C. “化学品名称”项，应注明化学品中文名称和分子式
- D. 小于等于100mL的化学品小包装方可使用图示标签

3、3.【1.1—单项选择题】机械制造生产场所是机械设备和物料集中区域同时兼具多种危害因素，通过区域的合理布局保障操作和应急施救的安全是有重大应用意义的。因此，下列关于机械加工生产场所通道的布置中，合理的是（）。

- A. 主要生产区、仓库区和动力区应设置尽端式道路
- B. 道路上部管架和栈桥，在干道上的净空不得小于2m
- C. 锻造和焊接车间，机床间次要通道宽度不应小于1m
- D. 铸造和锻造车间，纵向主要通道的宽度不应小于1m

4、4.【1.3—单项选择题】依据规范《压力机用光电保护装置技术条件》，光电保护装置是目前压力机使用最广泛的安全保护控制装置。下列关于压力机光电保护装置的说法，正确的是（）。

- A. 光电保护装置输出信号应有正常状态和异常状态指示

- B. 滑块停止运动后，人体撤出恢复通光，滑块恢复运行
- C. 滑块运行期间，保护幕被破坏，滑块应立即停止运行
- D. 保护区域、响应时间应依据作业面需求用户自行调整

5、5.【4.1—单项选择题】按照事故统计分析数据显示，粉尘爆炸的低压增速效应、悬浮燃爆效应和干馏分解效应的综合作用条件下导致的后果往往是灾难性的。下列关于粉尘爆炸的危险性和影响因素的各项说法中，满足要求的是（）。

- A. 一般来说，粒度越细、湿度越高，爆炸极限范围越大
- B. 粉尘爆炸在管道内传递时，管道长度足够长则会转化为爆轰
- C. 湍流度对压力上升速率的影响比压力大得多
- D. 正压操作对粉尘防爆是有利的

6、6.【2.3—单项选择题】在爆炸危险环境中使用的电气设备和电气线路不应产生能够造成引燃源的火花、电弧或危险温度。下列针对爆炸危险环境中电气设备和电气线路的要求中，正确的是（）。

- A. 架空线路与爆炸性气体环境的水平距离不应小于杆塔高度的1.5倍
- B. 架空电力线路跨越爆炸性气体环境应选用多股铜芯软线
- C. 电气线路穿过不同区域间隔墙孔洞应采用钢管配线、电缆配线
- D. 在0区内电缆线路严禁有中间接头，在1区内不应有中间接头

7、7.【2.4—单项选择题】防雷技术的核心目的是保护生命、财产和设备安全，避免或减轻雷电造成的破坏。其用途和对应的技术要求是紧密相连的，需要根据具体的保护对象和环境来明确。下列各项针对防雷技术的说法中，正确的是（）。

- A. 在架设通信线、广播线或低压线的构筑物上装避雷针
- B. 任何情况下，第一类防雷建筑物防二次放电间距不小于2m
- C. 管道交叉相距不到100mm，交叉处应用金属线跨接
- D. 用电设备侧装设电涌保护器防冲击电涌和电磁脉冲

8、【5.1（新教材，控分类示例考点）—单项选择题】根据《危险货物分类和品名编号》第2类气体分为3个项别。下列气体类型中，未列入该标准的气体分类项别是（）。

- A. 易燃气体
- B. 非易燃无毒气体
- C. 毒性气体
- D. 压缩气体

9、【4.6—单项选择题】冲击波毁伤准则中的超压准则通常只考虑瞬间性超压导致的暴露人员、建筑物受损，但是未考虑超压持续时间确实导致模型具备一定的不可预测性。某凝聚态爆炸现场，距爆炸点30m处呈现建筑物严重破坏，部分倒塌，针对上述情况可反推同区域内暴露人员的伤害形式表现为（）。提示：这种规范性考点实际上考察记忆能力的时候一定能灵活应试

- A. 融合性撕裂、两肺重度损伤
- B. 肝脾包膜下出血、局部心肌撕裂
- C. 重度中耳和肺挫伤，心肌撕裂
- D. 中度中耳和肺损伤、可能引起死亡

10、【3.3—单项选择题】气瓶储库应符合建设规范，建立健全各项规章制度并完善应急预案，进而保障储存过程安全。下列气瓶储运要求，符合规范要求的是（）。

- A. 空瓶、实瓶应分库放置并有明显标志
- B. 可燃气体的气瓶不可与氧化性气体气瓶同库储存
- C. 采用防爆电加热取暖库房设计温度为10℃
- D. 气瓶库应有全面机械通风换气装置

11、【5.4—单项选择题】依据《危险化学品仓库储存通则》要求，剧毒化学品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品，应按规定报相关部门备案。下列属于备案内容的是（ ）。

- A. 储存地点、储存数量、流向及管理人员
- B. 储存方式、储存数量、工艺条件及管理人员
- C. 储存地点、储存数量、包装和储存条件、流向及管理人员
- D. 储存方式、储存数量、包装和储存条件、流向及管理人员

12、【1.4—单项选择题】手动进料的木工圆锯机在木材加工作业中通常用于基础结构件的切割作业，但是木材的抛射打击、圆锯片切割和传动装置的缠绕均可能导致严重的机械致害。综上，应通过安全设计实现作业安全，下列各项说法中符合规定的是（ ）。

- A. 分料刀与圆锯片各点不应小于3mm
- B. 分料刀应能在锯片面上下和前后方向调整
- C. 紧急停止按钮和分料刀形成安全联锁
- D. 圆锯片使用前应进行强度试验和音响试验

13、【3.3—单项选择题】气瓶的瓶帽是在日常生产使用、储存运输中最容易被忽略的气瓶安全附件，但是由此导致的事故却往往是触目惊心的。下列针对气瓶瓶帽的安全要求中，描述最为贴切的是（ ）。

- A. 装在气瓶阀门外的帽罩式安全附件，可兼作提升零件
- B. 采用铸铁铸造具有良好的抗撞击性
- C. 瓶帽上设置对称的泄气孔，防止排气导致倾倒或旋转
- D. 用于保护气瓶本体免受撞击而导致损伤

14、【1.3—单项选择题】冲压剪切设备按照《安全技术基础》教材通常采用光电保护装置、双手操纵装置，防止作业者在正常状态下将身体部位探入危险区。但是，实际上在应用最广泛的小型冲床中通常采用活动式防护装置、联锁式防护装置，实现功效、投入产出平衡。因此，针对活动式或联锁式防护装置的各项要求中，正确的是（ ）。

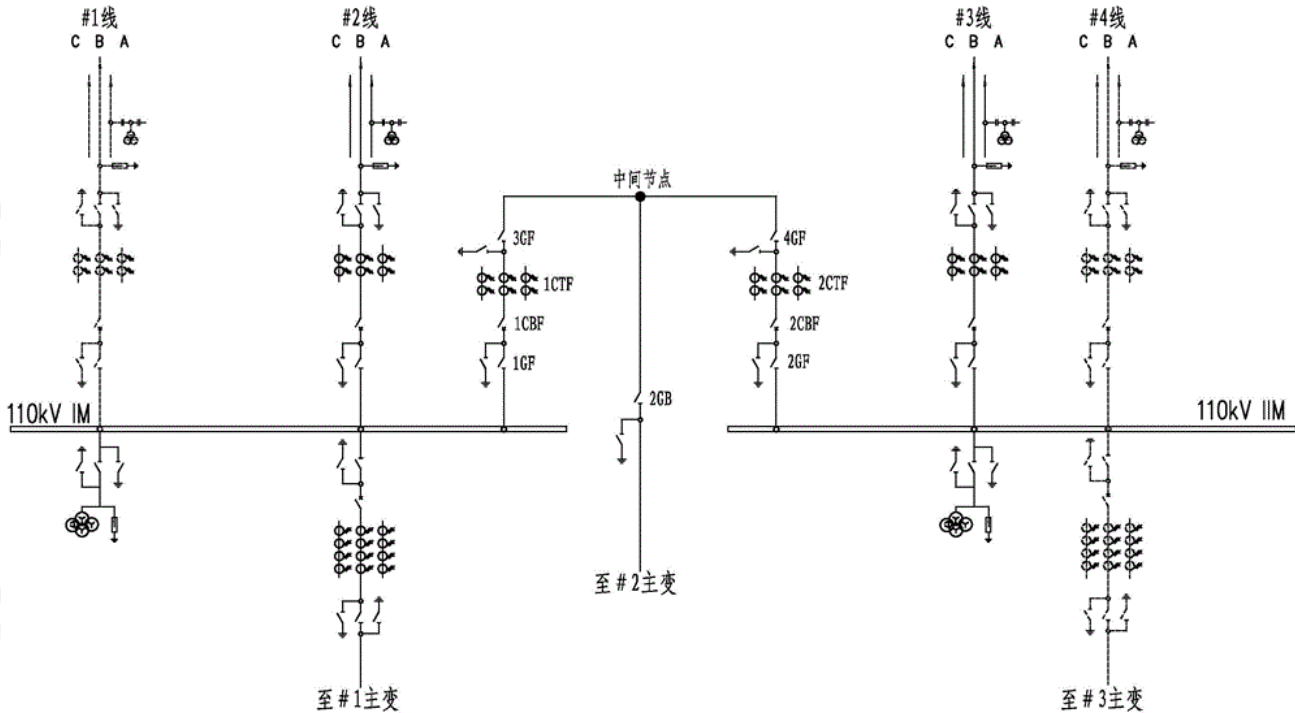
- A. 活动式防护装置的动力应来自独立的供电控制模块
- B. 具备防护锁定功能的联锁式防护装置，通过安全距离实现防护
- C. 不具防护锁定功能的联锁式防护装置，通过动作感应实现防护
- D. 联锁式防护装置安装在压力机立柱、工作台或模座上实现联锁

15、【2.3—单项选择题】恒定功率的绕步式异步电机使用或故障状态可能会产生异常温度、电弧电火花，从而由于电气引火源导致燃爆事故。综上所述，下列关于其电气引燃源的各项说法正确的是（ ）。

- A. 电压过高导致电流增加，从而增加发热
- B. 电机电刷与滑环接触处的事故火花构成引燃源
- C. 电机空转或轴承损坏、缺油，导致负载转矩过大产生危险温度
- D. 未按要求采用铜铝过渡接头，接触处产生危险温度

16、【2.5—单项选择题】高压供电设备的电气开关主要在保障安全需求的基础上考虑便利

性，某集团断路器—双隔离开关配电母线配线专利具有及广泛的适应性，采用隔离开关—断路器—隔离开关的方式实现安全及便利性共存保障35kV系统运行。针对上述专利情况的描述，下列描述符合规范的是（ ）。



- A. 正常情况下，隔离开关用于小容量线路的控制和保护
- B. 正常情况下，断路器只用来操作空载线路或空载变压器
- C. 合闸时，依次关合电源侧、负荷侧隔离开关，最后合上断路器
- D. 切断时，依次拉开负荷侧、电源侧隔离开关，最后拉开断路器

17、【4.2—单项选择题】某烟花爆竹企业因突发爆炸事故导致现场两名操作人员撤离不及时当场死亡，事发后查阅现场操作记录、工业视频资料显示，由于动火作业不慎引燃烟火药堆垛，后续因应急处置不当发生二次闪爆。针对上述事故描述，下列各项说法正确的是（ ）。

- A. 首次爆炸事故属于化学爆炸、气相爆炸
- B. 二次爆炸事故属于化学爆炸、气相爆炸
- C. 利用首次爆炸后空挡，针对烟火药进行覆盖隔离灭火
- D. 二次爆炸形成的条件包括悬浮性爆炸扬尘、助燃物和点火源

18、【1.8—单项选择题】随着工业机器人的广泛应用，其潜在危险性也逐渐显现，为实现工业机器人安全运行辨识其潜在危险特性是重要的一环。下列所示的所有危险特性，在工业机器人具有体现的是（ ）。

- A. 人机工程学危险、高温热辐射、生物和化学危险
- B. 控制系统失效、金属切削危险、穿刺和通过危险
- C. 电气危险、噪声危险、高频电离辐射和意外运动
- D. 机械危险、热危险、人机工程学危险和编程危险

19、【1.3—单项选择题】某机械离合器采用金属结构件作为结合零件实现和动力设备的结合—分离状态，是金属冲压剪切机械的控制系统核心。针对上述离合器形式，下列说法中最为符合要求的是（ ）。

- A. 结合平稳，冲击和噪声小
- B. 需要持续额外动力源，能使设备停在行程任意位置

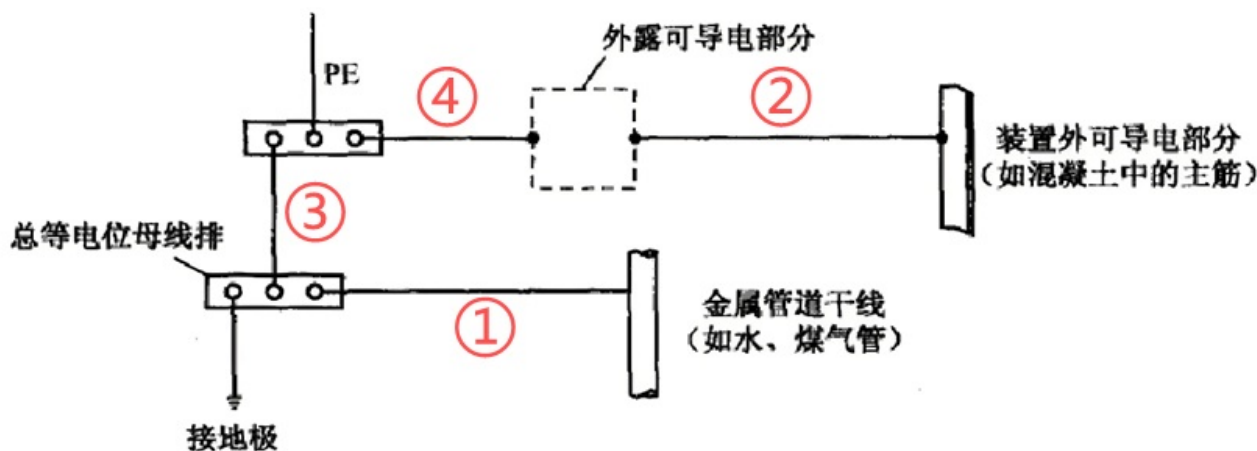
- C. 不需要持续额外动力源，正常状态使滑块停在上死点
D. 按结构特点属于刚性离合器，急停状态使设备停在上死点

20、【2.1—单项选择题】按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径，电击可分为单线电击、两线电击和跨步电压电击。针对如下所示的触电方式（触电者站在导电性地面上），各项说法定义中符合要求的是（）。



- A. 按照电流流经人体途径，属于两线电击
B. 人站在导电性地面上，不属于两线电击
C. 触电危险程度和人体阻抗、鞋袜条件有关
D. 按照带电体的状态属于间接接触电击

21、【2.2—单项选择题】等电位连接是保护导体和建筑物的金属结构、生产用金属设备以及允许用作保护线的金属管道等不带电导体之间的连接，属于保护接零系统的组成部分。如下图所示的等电位联结，各项说法中正确的是（）。



- A. ①的最小截面积不得小于最大保护导体截面积的1/2
B. ②的截面积不得小于该设备保护零支线截面积的1/2
C. ①、③属于总等电位联结线
D. ②、④属于辅助等电位联结线

22、【4.5—单项选择题】某工贸企业的喷漆车间是企业的消防安全重点部位，处于重点部位中的无人值守区域共设有：1#中间仓库用于储存少量硝酸铵等1.1项爆炸品，用于改善油品附着能力；2#弱电控制室设置精密设备和档案资料保存柜。针对上述区域消防设施、灭火器材的设置，符合要求的是（）。

- A. 中间仓库设置二氧化碳灭火系统
B. 弱电控制柜设置细水雾灭火系统
C. 中间仓库主要是A类火灾，可附设消防沙、灭火毯
D. 弱电控制室主要是A类和E类火灾，可附设BC类干粉灭火器

23、【3.6—单项选择题】某大型物流企业检查在役起重机械，某型式起重机械设置力矩限制器、幅度限制器，针对上述安全装置反推起重机械的结构型式。下列选项中，最为可能的是（）。

- A. 室外轨道上运行的门式起重机
- B. 设置固定支座采用液压变幅的门座式起重机
- C. 设置在固定地点采用动臂变幅的桅杆式起重机
- D. 室内轨道上运行的单主梁桥式起重机

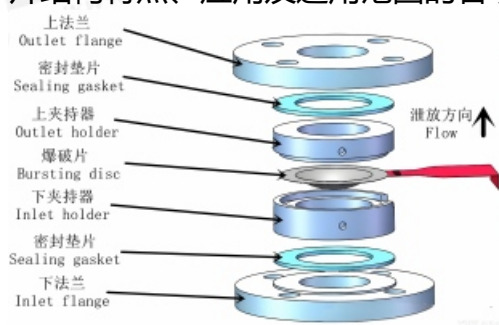
24、【2.3—单项选择题】爆炸危险环境中电气设备应根据电气设备使用环境的等级、电气设备的种类和使用条件选择电气设备，所选用的防爆电气设备的级别和组别不应低于该环境内爆炸性混合物的级别和组别。针对下述说法中，符合规范要求的是（）。

- A. 爆炸危险环境严禁用携带式设备和移动式设备
- B. 爆炸危险0区操作用小开关应选用本安型、隔爆型设备
- C. 爆炸危险1区固定式白炽灯应选用增安型、隔爆型设备
- D. 爆炸危险2区直流电机应选用隔爆型、正压型设备

25、【3.5（控分，预测押题，无损检测属于潜在规范考点）—单项选择题】管道工程质量检验主要包括外观检查、无损检测、压力试验、泄漏性试验、硬度检验、力学性能检验及其他检验等。其中，焊缝内部质量、细微缺陷通常采用无损检测进行判定。因此，下列无损检测要求中，符合规定的是（）。

- A. 焊缝无损检测通常在焊缝焊接完成并经外观检查合格后进行
- B. 对有延迟裂纹倾向的材料，无损检测应在热处理后进行
- C. 对有再热裂纹倾向的焊缝，无损检测应至少在焊接完成24h后进行
- D. 抽样检验发现不合格时，应进行返修或更换

26、【4.2—单项选择题】某爆破片泄压装置的具体结构型式如下图所示，针对所示的爆破片结构特点、应用及适用范围的各项说法中，符合要求的是（）。



- A. 适用高纯度介质场景、耐受腐蚀
- B. 适用有冲击脉动载荷场所和真空条件
- C. 反拱形爆破片，凹面朝向高压侧，可能产生碎片
- D. 正拱型爆破片，耐受复杂工艺、工艺成本低

27、【2.2—单项选择题】保护导体和接地装置便于将故障设备构成闭合回路，便于故障告警、切断用于保护触电者的作业安全。其中的保护导体按照用途分为人工保护导体和自然保护导体，针对保护导体的各项说法要求最为符合规范要求的是（）。

- A. 保护导体，包括有保护作用的PEN线不得安装单极开关和熔断器
- B. 不得利用配线的钢管、蛇皮管、保温层的金属皮做保护导体
- C. 采用单芯绝缘导线做保护导体，无机机械防护的不得小于2.5mm²
- D. 保护导体包括保护接地导体、中性导体和保护接地中性导体

28、【4.5—单项选择题】针对某大型酿造企业的消防安全验收，设计院协同参与针对消防设施、防火分区、疏散设计等进行性能化评定。以其中的火灾自动报警系统为例，下列情景的探测器设置符合早期探测要求的是（）。

- A. 开关间、变压器房采用点型感烟探测器
- B. 高粱储库采用点型感温探测器（差温型）
- C. 白兰地酒窖采用红外火焰探测器
- D. 电缆夹层、电缆桥架采用点型感烟探测器

29、【4.1—单项选择题】消防设施的设置要兼顾冷却、灭火需求，以某热电企业的室外变压器为例：首先，要求火灾时能压灭火灾的同时不会对设备产生附着污损；其次，要求系统作业时不会因环境变化导致对周围设备、人产生二次放电危险；最后，正常运行期间为避免长期运行导致的过热能有效降温。因此，针对上述情况下列灭火系统的选择最优解是（）。

- A. 自动喷水灭火系统
- B. 二氧化碳灭火系统
- C. 七氟丙烷灭火系统
- D. 水喷雾灭火系统

30、【2.3—单项选择题】为便于对不同物质采取有针对性的电气防爆措施，将爆炸性物质划分为三类，下列各组人员划分如下。其中，划分正确符合要求的是（）。

- A. 矿井甲烷、甲烷，属于I类爆炸介质
- B. 甲烷、乙醇蒸汽、二氧化碳，属于II类爆炸介质
- C. 导电性石墨粉尘、铁粉、锌粉、镁粉，属于III类爆炸介质
- D. 煤粉、木质粉尘、聚氨酯颗粒，属于IIIB类爆炸介质

31、【3.4—单项选择题】承压类设备的安全泄压装置按照具体的动作型式分为安全阀、爆破片和防爆帽，但是综合考虑设备泄压需求、物性特点通常将多种泄压装置组合使用。某压力容器具备下列特点：①正常运行条件下，温度、压力波动较为频繁剧烈；②事故状态下，分解爆炸导致压力快速增加；针对上述特点，下列说法正确的是（）。

- A. 采用安全阀-爆破片串联，爆破片采用反拱形爆破片
- B. 采用安全阀-爆破片并联，安全阀整定压力应不大于设备设计压力
- C. 采用安全阀-爆破片并联，安全阀整定压力略高于爆破片破裂压力
- D. 采用安全阀-爆破片并联，安全阀和爆破片泄放总量满足事故泄放量

32、【2.2—单项选择题】剩余电流保护装置在实现接地保护速断的同时，也能适用于直接接触电击的防护具有广泛的应用意义。但是，下列设备或者供电回路中满足一定需求可不设置剩余电流保护装置的是（）。

- A. 电源插座或插座回路
- B. 用于公共场所安全、消防电源的设备
- C. 采用I类触电防护的移动式、手持式电气设备
- D. 采用安全隔离变压器供电且二次侧不接地的电气设备

33、【1.4—单项选择题】机械设备运行中的危险包括机械性危险、非机械性危险，以木工机械设备为例下列的各项说法中既满足设计要求也属于消减非机械性危险的措施是（）。

- A. 圆锯片的夹紧法兰至少为锯片最大设计直径的1/4
- B. 圆锯片和法兰盘应与锯轴同心
- C. 锯条接头之间长度应为总长1/5以上且与锯条厚度一致
- D. 木工平刨床组装后的装刀槽应为封闭式或半敞开式

34、【4.2—单项选择题】燃烧机理包括链式反应机理、过氧化物机理、活化能机理等，其中的活化能机理经过上百年的丰富完善最浅显易懂但是也暴露出部分缺陷并不能完全介质燃烧爆炸过程。链式反应机理的过程，相对而言更贴近实际燃爆过程，下列各项说法中符合链式反应机理的是（）。

- A. 由外界刺激使分子键破坏产生自由基定义为引发阶段
- B. 自由基与反应物生成燃烧分子和新自由基属于自由基终止
- C. 压力较低，自由基相互碰撞生成分子
- D. 压力较高，自由基撞击器壁将能量散失或被吸附

35、【3.6—单项选择题】起重作业中最常发生的重物坠落事故，按照具体形式包括断绳、脱绳、断钩和脱钩事故。吊装作业现场检查中发现下列情况：①被吊重物受到撞击导致摇摆不定；②歪拉斜吊；③被吊重物捆绑不牢；④钢丝绳绳长选择不足导致吊装固定点相距太远；⑤护钩装置失效。上述情况，主要导致脱绳事故的是（）。

- A. ②
- B. ①③
- C. ④
- D. ⑤

36、【3.2—单项选择题】锅炉的外部检验一般每年进行一次，内部检验一般每2年进行一次，水压试验一般每6年进行一次。除进行正常的定期检验外，锅炉还应进行内部检验的情况是（）。

- A. 新安装的锅炉运行前
- B. 移装的锅炉运行前
- C. 停运的锅炉恢复运行前
- D. 紧急停炉的锅炉恢复运行前

37、【4.1—单项选择题】防火防爆安全措施的执行中会发现部分安全措施兼具预防性、减轻性效果，类似于气体惰化系统能有效防止形成爆炸性混合物，在火灾发生后也能降低氧含量从而压灭初期火灾。综上所述，下列的汽油储罐所采取的技术措施中兼具预防性、减轻性效果的是（）。

- A. 储罐设置防火堤、围堰和事故储池
- B. 路面采用钢纤维石墨导电混凝土
- C. 防火堤内设置可燃气体探测报警系统
- D. 罐体设置水雾系统、细水雾灭火系统

38、【3.9—单项选择题】大型游乐设施的安全防护措施作为隔离防护的第一道屏障是守护游乐安全的基本保障，常见的型式包括安全栅栏、安全网。下列各项防护措施的设计要求中，符合要求的是（）。

- A. 安全栅栏开启方向不应与乘客行进方向相同
- B. 安全栅栏共用进出口通道时，在进口处宜有引导栅栏
- C. 安全栅栏的间隙和距离地面的间隙应当不大于120mm
- D. 安全栅栏的高度应当不低于1050mm

39、【3.7—单项选择题】场内专用机动车辆的日常管理和定期检查维护是保障车体工况的主要手段，使用单位应结合工况、车况和运行要求综合确定检查周期频次要求。下列的定期检查中，符合要求的是（）。

- A. 年度检查包括隔爆部件隔爆面、箱盖可靠性，浇封面完整性

- B. 每月检查包括指示系统的可靠性和精度、电气控制系统的检查
- C. 轮胎胎压、警示装置、仪表显示属于每日投用前的检查
- D. 月度检查包括动力系统、转向系统和载荷实验

40、【2.4—单项选择题】某加油加气母站实现天然气、航空煤油区域性调配，将通过长输油管道送至现场的轻柴油经过调和、添加后适用于高原缺氧性环境。油品调和作业中，为防范静电引燃风险，下列措施中不符合规范要求的是（）。

- A. 调和管道采用金属材质，法兰接头采用金属垫片
- B. 静电接地桩设置在防火堤内，接地线采用多股铜芯软线
- C. 作业区外设置人体静电导除装置
- D. 增设末端扩散缓冲器，绝缘法兰两侧分别设独立接地线

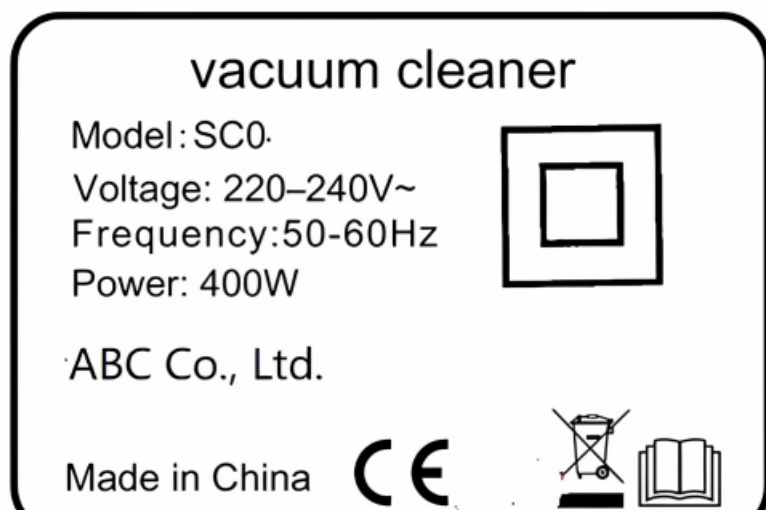
41、【3.2—单项选择题】锅炉的点火升压是将受热面由冷态转变为热态的过程，点火升压中应注意点火升温程序、冷热温差变化和受热面热应力释放情况等，下列针对点火升压步骤及注意事项的要求中，正确的是（）。

- A. 升压过程中，开启过热器和锅筒间的再循环管道
- B. 升压过程中，严格执行“先点火、再循环”的要求
- C. 点火过程中，对各热承压部件的膨胀情况进行监督
- D. 点火上水阶段，上水至正常安全水位时停止上水

42、【4.3—单项选择题】按照规范《烟花爆竹工程设计安全规范》明确危险建筑物的危险等级，按照其规定划分为1.1、1.3级别。下列关于1.1级厂房的各项说法中，正确的是（）。

- A. 具有燃烧危险，较小爆炸或迸射危险但无整体爆炸危险
- B. 工作间联建时采用密实砌体墙隔开，联建间数不应超过6间
- C. 可设置生产辅助用房，类似工器具室
- D. 厂房人均使用面积不宜少于9.0m²

43、【2.5—单项选择题】电气设备按照防电击保护方式，可分为0类设备、I类设备、II类设备和III类设备，某设备外壳具备如下标识。依照设备标识，可推到的正确结论包括（）。



- A. 设备绝缘电阻采用500V的直流电压测试
- B. 依靠基本绝缘进行电击防护，没有接地要求
- C. 设备不得装设剩余电流动作保护装置
- D. 金属容器、管道内等狭窄的特别危险场所，严禁使用同类设备

44、【1.6—单项选择题】用作储存液压能、吸收压力冲击用于补偿泄漏以保持恒压的蓄力器是锻造设备的重要附件。下列所列各项安全设计要求，包括但不限于：①设置缓冲器并于控制系统联锁；②动力源断开后，自动泄压或安全闭锁；③泄漏不应引起危险；④安装行程指示装置；⑤标出转动方向并有转向指示装置。针对上述所示装置，蓄力器应设置的是（ ）。

- A. ①
- B. ②③
- C. ④⑤
- D. ③④

45、【3.9—单项选择题】大型游乐设施的安全设置应归为重点检查项目，检查中发现设备在同一轨道、滑道、专用车道上有两组及以上无人操作的列车运行时，为防止车辆运行到危险距离范围，限定车辆相对位置的安全装置被称作（ ）。

- A. 限速装置
- B. 限位装置
- C. 防碰撞装置
- D. 缓冲装置

46、【1.5—单项选择题】铸造成型作业在中国已有上千年的历史沉淀，在二里头遗址中就出土过早期泥范铸造的礼器。但是，不可否认的是铸造作业伴随诸多的有害因素，下列关于铸造作业有害因素的说法中，最为恰当的是（ ）。

- A. 熔融金属灼烫伤是铸造作业最主要的伤害类型
- B. 铸造作业中散发的热量导致高温和电离辐射
- C. 烘烤砂型和砂芯时产生的二氧化碳导致血氧窒息
- D. 铸型、砂芯干燥和浇铸作业中的二氧化硫引起呼吸道疾病

47、【3.8—单项选择题】单线循环脱挂抱索器客运索道能有效的提高索道运力，但是单线承载运行索的结构特点确实存在安全隐患。因此，通过站内电气设施和安全装置实现运行安全是必不可缺的，下列关于其安全装置的各项说法中符合要求的是（ ）。

- A. 应设有抱索器松开和闭合状态检测开关
- B. 应设置吊厢极限位置限制开关和缓冲器
- C. 应设有速度检测开关，吊厢门未按预期动作应自动停车
- D. 应设有两套进站减速控制装置，实现吊厢可靠制动

48、【4.5—单项选择题】累计装机规模最大的锂离子电池具有比能量/比功率高、高循环次数、高使用寿命等特点。但是，一旦发生热失控，既可以形成点火源，又可以造成火灾。下列关于锂离子电池危险判定及防火措施的各项说法中，正确的是（ ）。

- A. 外部加热主要是通过热辐射的方式将热量传递到电池内部
- B. 配置过充、过热的双重保护
- C. BMS系统实时监测电压，达到阈值时切断电路
- D. 过放造成电池化学结构破坏具有更大的火灾危险性

49、【5.7—单项选择题】有些危险化学品具有放射性，如果人体直接暴露在存在此类危险化学品的环境中，就会产生不同程度的损伤。高强度的放射线对人体造血系统造成伤害后，人体表现的主要症状为（ ）。

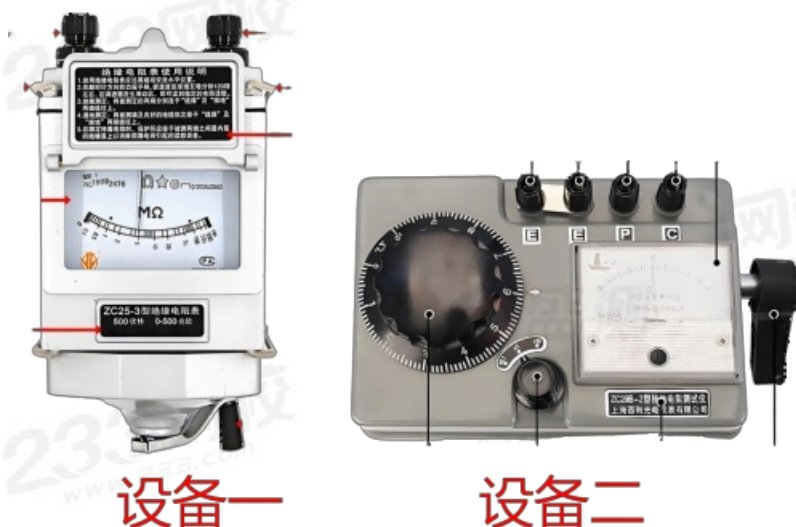
- A. 恶心、腹泻、流鼻血等
- B. 震颤、呕吐、腹泻等

- C. 恶心、脱发、痉挛等
- D. 嗜睡、昏迷、震颤等

50、【4.3—单项选择题】某烟花爆竹半成品进行性能检测期间发现两项主要问题：首先，燃烧速率太快导致开球后不能形成完美球状疏散焰；其次，混药期间极易产生和积累静电导致可预见的灾难性事故。针对上述情况，下列说法中正确的是（）。

- A. 可通过添加敏化剂降低感度
- B. 可通过添加降速剂降低燃烧速率
- C. 产生和积累静电主要受摩擦感度影响
- D. 燃烧速率标志烟火药做功能力的参量

51、【2.5—单项选择题】某电气设备采用380V三相供电，依照企业安全管理规定每半年（雨季来临前）检测其绝缘电阻。为方便检测工作应选用的设备类型，及使用测量要求的各项说法正确的是（）。



- A. 应选用设备二监测电气设备绝缘电阻
- B. 应选用1000V或2500V的兆欧表
- C. 有较大电容的电气设备，测量前应进行开路、短路试验
- D. 测量连接导线应采用绝缘良好单股线分开连接以免测量误差

52、【4.1—单项选择题】燃烧在燃烧学原理的定义中通常被界定为可控能量释放，有效识别定义燃烧类型是提高燃烧效率的基础条件。因此，下列燃烧类型的定义分类中正确的是（）。

- A. 沥青、石蜡等熔点较低的固体受热熔融燃烧属于蒸发燃烧
- B. 木炭、金属镁等分子结构简单的固体兼有分解和表面燃烧
- C. 木材、纸张等分子结构复杂的固体分解成气体的燃烧属于阴燃
- D. 闭杯法测量可燃液体爆炸极限形成的闪爆属于扩散燃烧

53、【3.4—单项选择题】压力容器制造过程中产生的应力变形、蠕变变形和焊接热处理方式不当所导致的裂纹、未焊透均影响设备的安全状态。应依次经过外观检测、无损检测、耐压强度试验和严密性试验确定设备稳定性。下列关于无损检测的说法，正确的是（）。

- A. 射线检测对面积型缺陷的检出率很高
- B. 超声波检测对体积型缺陷的检出率较高
- C. 磁粉探伤适用于检测铁磁性材料表面和近表面缺陷
- D. 渗透检测适用于疏松材料制成的工件

54、【4.4（控分，无意义示例）—单项选择题】民用爆炸品生产场所的电气设备防爆、防雷及静电措施、消防系统是建筑安全设计中的重要环节，下列关于电气设备防爆要求的定义中，不符合要求的是（）。

- A. 投光灯起爆药、火工品制造场所，属于F0区域
- B. F0区照明采用安装在建筑外墙的壁龛灯或室外的
- C. F1区选用尘密结构型、本质安全型、增安型（限灯、控制按钮）
- D. F2区选用密封性、防水防尘型设备

55、【2.4—单项选择题】静电电压等级高、放电形式多，通常并没有直接致死的可能性，而一般定义下的静电防护技术主要是防止由于静电放电导致的二次事故。因此，下列符合规定的安全技术措施中属于静电防护的是（）。

- A. 管道连接处尽量采用止口连接型法兰
- B. 敲打工具应用铍青铜或包铜的钢制作
- C. 管道连接处设置波纹管、膨胀节
- D. 管流介质添加TK-1并保持在2.5ppm

56、【1.7—单项选择题】机械产品设计应考虑维修性，以确保机械产品一旦出现故障，易发现、易检修。下列机械产品设计要求中，不属于维修性考虑的是（）。

- A. 足够的检维修和操作空间
- B. 关键零部件的冗余化设计
- C. 故障部位置于危险区以外
- D. 零部件的标准化与互换性

57、【3.5—单项选择题】在一定的高温环境下，压力管道会随时间的延长而发生缓慢持续的延展收缩（蠕变）。下列关于蠕变失效的特征和预防措施的说法中，正确的是（）。

- A. 常位于弯头等高拉伸应力区域和承受弯曲应力的管道端部
- B. 主要方法是通过防腐蚀涂层和阴极保护联合使用
- C. 管道弯头、阀门处的破裂变形主要由于蠕变所致
- D. 金相检测、无损探伤是预防蠕变的重要取样检测手段

58、【1.7—单项选择题】某大型游乐设施采用特殊的操纵控制方式，通过放行联锁装置实现运行安全，具体方式如下：①服务人员检查安全压杠后按压通行按钮，操作人员观察到绿灯常亮后操纵控制装置正常启动；②操纵控制装置监控设备工作状态，放行绿灯常亮之前，设备不能被启动。针对上述情况，下列说法中正确的是（）。

- A. 人作为监督者、管理者，控制命令由操作人员提出
- B. 系统安全性取决于机器本质安全性、人低负荷应急反应能力
- C. 半自动化系统，操作失误机器会拒绝命令或提出警告
- D. 人机串联系统，能有效提高系统可靠度

59、【5.4—单项选择题】危险货物包装是化学品储运安全的基础，包装方法得当，就会降低储存、运输过程中的风险。关于危险货物包装的说法，正确的是（）。

- A. 爆炸品的包装按其内装物危险程度分为I类、II类和III类
- B. 具有两种以上危险性时，其包装类别应按危险性小的确定
- C. 液体爆炸品容器的封闭形式，应具有防止渗漏的双重保护
- D. 对于刚用完的危险化学品包装物容器，可直接重复使用

60、【3.1—单项选择题】安装在垫沙地基上的某新型设备用于高温油气回收，将高温汽油

蒸汽中的燃油组分进行截留从而降低蒸发损耗量，并同时在限定空间内降低爆炸性蒸汽含量。参照设计文件，设计压力10Mpa、设计容积100m³，主要适用于汽油类蒸汽。综上所述，下列关于压力容器分类的说法定义中正确的是（）。

- A. 按照压力容器监察规程属于I类压力容器
- B. 按照安装固定方式属于固定式压力容器
- C. 按照设计压力等级属于中压压力容器
- D. 按照设计使用用途属于储存用压力容器

61、【3.1（没意义，押题控分）—单项选择题】某生产经营单位决定对本单位所使用的搪玻璃压力容器进行年度安全检查，下列为列举的检查项目根据《固定式压力容器安全技术监察规程》不属于搪玻璃压力容器年度检查项目的是（）。

- A. 管口、支撑件等连接部位是否有开裂、拉脱现象
- B. 压力容器外表面防腐漆是否完好，是否有锈蚀、腐蚀现象
- C. 密封面是否有泄漏
- D. 夹套底部疏水口开闭是否灵活

62、【4.4—单项选择题】民用爆炸品中的乳化炸药在建筑、开采等多领域中有着广泛应用，乳化炸药通常将水相材料和油相爆炸物在高速转动和强剪切力作用下，借助乳化作用形成的基质，继而通过敏化作用得到油包水型爆炸物质。下列针对乳化炸药生产中的火灾爆炸危险因素，主要来自于（）。

- A. 物质的危险性
- B. 生产设备的高速旋转摩擦力
- C. 水油两相介质之间的剪切力
- D. 温湿度、蒸气压等环境因素

63、【1.7—单项选择题】通过《妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》等法律确立保护框架，明确用人单位对女性用工的限制并不是职业限制，而是基于人机作业环境、生理特性的特殊保护。下列作业方式符合女工用工标准，但是不适用于经期从事的劳动范围包括（）。

- A. 大强度的挖掘搬运作业
- B. 操作、控制仪器，查看设备和上臂用力为主的装配作业
- C. 体力劳动强度指数20的作业
- D. 搬重物、锯刨或凿硬木

64、【2.1—单项选择题】在安全技术中理论和实际的差异是限制应试通关效率的主要因素之一，按照电流对人体的伤害差异而言，高压电流通常导致的是电流灼烫伤。但是，下列关于低压电流对人体作用的各项说法中，正确的是（）。

- A. 小电流对人体的作用主要表现为心理学效应
- B. 小电流可能通过中枢神经系统起到影响作用
- C. 小电流致命的原因是引起呼吸麻痹和电休克
- D. 电流的引起的心室纤维性颤动导致瞬间死亡

65、【1.2—单项选择题】金属切削设备通过稳定性、外形、运动部位、平衡装置等方面进行合理性设计，实现机床结构的安全性能。因此，下列关于机床运动部件的安全措施中正确的是（）。

- A. 有惯性冲击的机床往复运动应设置可靠的限位装置
- B. 运动装置允许同时运动时，控制器系统应联锁

- C. 由于超负荷发生损坏的运动部位应设置可靠的缓冲装置
- D. 防止手臂挤压危险的最小间距180mm

66、【3.7—单项选择题】按照上级主管部门要求，企业应逐步落实场内专用机动车辆的安全装置，下列关于叉车受力结构、安全保护和防护装置的各项说法定义中正确的是（）。

- A. 型钢焊接而成的护顶架，应进行载荷和拉伸试验
- B. 高压胶管通过耐压试验、长度变化试验、替代实验等
- C. 取物装置应通过反复加载的载荷试验
- D. 通过货物稳定器防止货物向后坠落

67、【1.1—单项选择题】机械设备按照运动方式划分，包括直线运动、转动和转动直线运动同时存在三种情况，其中直线运动的机械主要极易导致穿刺挤压式穿透性伤害。下列属于正确的直线运动的危险部位及防护措施的是（）。

- A. 带锯机设置可调节式锯齿防护罩
- B. 检维修过程中的剪刀式升降机设置帘布加以封闭
- C. 移动式平衡配重在靠近操作者的区域设置防护罩
- D. 辊式输送机在驱动轴的下游安装防护罩

68、【3.3—单项选择题】气瓶充装作业应充分考虑介质特点和物性参数，制定符合充装作业要求的特殊规定以适应安全需求。以其中的压缩气体为例，下列各项说法中符合要求的是（）。

- A. 充装后的重量不得超过气瓶的设计规定值
- B. 充装氟或二氟化氧的气瓶最大重装量不得大于10Kg
- C. 氢气中含氧量或氧气中含氢量超过0.5%（体积比）应停止作业
- D. 充装电解法制氢气、氧气，应装设可燃气体检测仪器和报警装置

69、【5.6—单项选择题】化学品废弃物的销毁是现阶段全环节管控的薄弱环节，以曾经某地事故调查报告为例：企业主要负责人因废弃物处理成本过高，擅自搭设临时遮阳棚用于废弃物的临时贮藏结果导致重大事故。因此，依照废弃物的特性进行合理化处置是极其必要的，故下列废弃物处置措施合理有效的是（）。

- A. 粒度很小的危险废弃物装置编织袋后填埋
- B. 爆炸性物品的销毁必须经过公安部门批准
- C. 水溶性过氧化物采用去离子水稀释后外排
- D. 危险废弃物采用固化/稳定化进行无害处理

70、【4.1—单项选择题】灭火剂被喷射到燃烧物和燃烧区域后，通过一系列的物理、化学作用，可使燃烧物冷却、燃烧物与氧气隔绝、燃烧区内氧的浓度降低、燃烧的连锁反应中断，最终导致燃烧条件破坏，从而起到灭火的作用。但灭火剂很难具有以上所有功能，所以不同火灾场景应选用正确的灭火剂。关于各种灭火剂使用场景的说法，错误的是（）。

- A. 清水不能用于扑救碳化钙火灾
- B. 二氧化碳可用于低压电气火灾
- C. 泡沫灭火剂不能用于甲烷火灾
- D. 干粉灭火剂可用于轻金属火灾

第2题 多选题（每题2分，共15题，共30分）

71、【1.8—多项选择题】随着工业机器人的推广应用，机械致害事故确实得到有效控制，

但是工业机器人的领域滥用和未经授权的变更调整确实也给行业带来重大安全隐患。以机器人示教器为例，下列关于示教器的说法定义及要求，符合规定的是（）。

- A. 示教器具备三位置使能装置和停止功能
- B. 示教器能激活机器人的自动操作方式
- C. 手动操作模式，机器人系统所有功能都应在一个示教器的控制下
- D. 手动操作模式，示教器不具备使一台或多台机器人独立运动功能
- E. 用来编程校验的手持式控制单元

72、【5.3—多项选择题】某单位沉降消解池进行清淤作业，池内包括硫化氢、氰化氢、一氧化碳等有毒、剧毒类气体，作业前经过工艺处置但一直未能达到作业要求（中高浓度剧毒环境），于是经逐级审批辨识给清理作业人员配置合适的防护后交替作业。与此同时，现场设置应急物资柜满足复杂性环境中的救援作业。因此，下列关于防护装置的配置定义及配置情况中得当的是（）。

- A. 防护用具是防止毒性化学品进入体内的主要物理屏障
- B. 清理作业属于中高浓度剧毒性环境，人员配置双罐式防毒面具
- C. 清理作业属于中高浓度剧毒性环境，人员配置动力送风呼吸面罩
- D. 应急施救属于复杂环境救援作业，人员配置供气式全面罩
- E. 应急施救属于复杂环境救援作业，人员配置携气式空气呼吸器

73、【2.3—多项选择题】某石化企业的增稠车间属于爆炸性21区，同时存在爆炸性飞絮、非导电性粉尘，参照设计文件要求电气设备外壳满足“防尘”、“防喷水”要求并通过提供特殊防护以适应规定环境。针对上述情景，下列能适用的防爆型设备应选择（）。

- A. Ex d IIB T150°C Db
- B. Ex tc IIIC T150°C Dc
- C. Ex tb IIB T150°C Db
- D. Ex ta IIIA T150°C Da
- E. Ex id IIB T150°C Da

74、【2.5—多项选择题】某球罐用于高压液化石油气储存，乙烯爆炸极限按照2.0%~10%确定（参照企业安全设计专篇，由于C3介质含量影响导致）。按要求设置可燃气体探测系统防止爆炸性介质的泄漏积蓄，下列检查检查结果中符合规范要求的是（）。

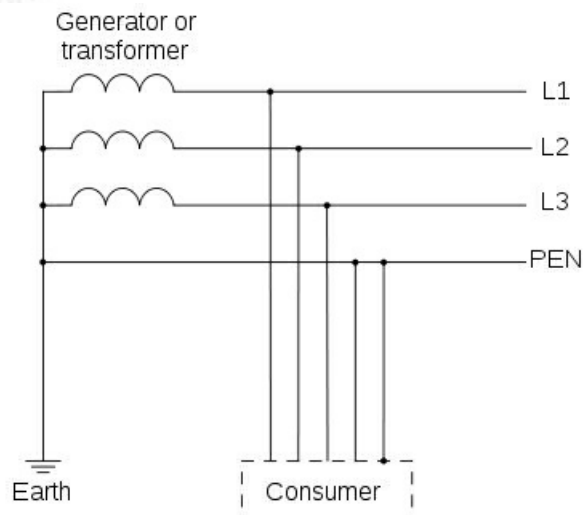
- A. 探测器设置在距地面0.3~0.5m间
- B. 探测器采用三芯屏蔽线，芯线截面积1.5mm²
- C. 探测器标识具有消防产品型式认证
- D. 探测器距潜在泄漏点的距离1m
- E. 探测器的一级报警设定值取1.0%

75、【1.5（控分，冷门考点但是整体难度不大）—多项选择题】金属铸造工艺的熔炼设备包括冲天炉、电炉，通过不同的供能供热方式实现金属熔炼。下列关于熔炼设备的安全技术要求，符合规范要求的是（）。

- A. 冲天炉及冲天炉加料机的高空平台及地坑周边应设置护栏
- B. 冲天炉加料机设置制动器和料桶上升/下降极限位置限制器
- C. 电炉加料平台设置一氧化碳浓度检测装置及警示标志
- D. 电炉加料机运行时发出声光报警信号
- E. 冲天炉和电炉加料机上均应设置急停按钮

76、【2.2—多项选择题】系统接地是非安全电压供电的电气设备实现间接接触电击的重要

防护措施，能有效降低故障电压或通过安全装置实现速断。以下图所述的供电保护方式而言，下列各选项说法中符合要求的是（ ）。



- A. 属于TT系统，适用于低压小型用户的直接供电
- B. 属于TN系统，适用于用电设备复杂的配电场所及非生产性楼房
- C. PEN线被称作保护接地中性导体
- D. 设备外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接
- E. 个别设备采用接地保护时，应装有快速切断故障的自动保护装置

77、【4.6—多项选择题】某爆炸事故调查中发现，爆炸现场存留大小不一的炸坑标志物，现场存留爆炸坑2.2m、深度0.3m，爆炸物TNT转换当量系数为0.65（1吨爆炸物相当于0.65吨TNT）。针对爆炸现场可参照下列方式估算， W_{TNT} 表示爆炸源的TNT当量（Kg）、 d 代表炸坑的直径（m）、 h 代表炸坑的深度（m）。按照上述行业事故隐患判定标准，工位爆炸物储量不应超过30Kg，否则应判定属于事故隐患。综上所述，下列说法中正确的是（ ）。

$$\begin{cases} \frac{W_{TNT}}{d^3} = -27.2 + 220 \frac{h}{d} \left(\frac{h}{d} > 0.12 \text{ 且 } h < 1m \right) \\ \frac{W_{TNT}}{d^3} = -1.1 + 6.8 \frac{h}{d} \left(\frac{h}{d} > 0.16 \text{ 且 } h > 1m \right) \end{cases}$$

- A. 按照炸坑标志物确认，属于典型的凝聚态爆炸
- B. 按照炸坑标志物确认，爆炸物储量29.8Kg
- C. 按照炸坑标志物确认，判定不属于事故隐患
- D. 按照炸坑标志物确认，爆炸物储量45.9Kg
- E. 按照炸坑标志物确认，判定属于事故隐患

78、【1.2—多项选择题】参照人机工程学概论，人机串联系统应依照人、机特点实现工作分类，通过人机协同作业保障系统安全运行。以5类切削机床为例，下列各项人机功能分类正确的是（ ）。

- A. 自动更换工件或棒料进给系统，赋予操作者完成
- B. 设置模式下的调整、测试工作，赋予操作者完成
- C. 高温、高湿等恶劣环境的作业，赋予操作者完成
- D. 降速模式下的维护和检修作业，赋予操作者完成
- E. 自动模式下工作状态的实时反馈，赋予机械完成

79、【3.6—多项选择题】钢丝绳及卷筒的防松防脱装置是起重机械的安全装置，主要用于卷筒侧的固定承载。以施工现场的塔式起重机为例，下列关于放松防脱装置的各项说法中，

符合规定的是（ ）。

- A. 严禁使用接长的钢丝绳
- B. 吊具处于最低点，钢丝绳在卷筒上不应少于2圈（除固定绳尾圈数外）
- C. 绳夹固定时，绳夹连接强度不小于钢丝绳破断拉力的85%
- D. 压板固定时，固定强度不低于钢丝绳破断拉力的80%
- E. 多根钢丝绳承受时，装设能够有效保证各根钢丝绳受力均衡的装置

80、【2.4—多项选择题】防雷装置包括外部防雷装置和内部防雷装置，外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成。内部防雷装置主要指防雷等电位联结及防雷间距，关于防雷装置安全技术的说法，正确的有（ ）。

- A. 避雷线一般采用截面积不小于50mm²的热镀锌钢绞线
- B. 用金属屋面做接闪器时，金属板之间搭接长度不得小于100mm
- C. 阀式避雷器的接地电阻一般不应大于5Ω
- D. 接地电阻满足要求前提下，防雷接地装置可以和其他接地装置共用
- E. 引下线截面锈蚀30%以上时应予以跨接

81、【4.2—多项选择题】按照《建筑设计防火规范》和建筑防爆设施应用手册等规定要求，建筑内的爆炸性区域应通过平面布局、泄压设施将区域内的爆炸波导至安全区域，从而消减对建筑、设备和人员的影响。下列各项关于区域防爆的各项说法中，正确的是（ ）。

- A. 尽量减少泄压设施的单位质量（重力惯性）和连接强度
- B. 泄压设施的设置应避开有爆炸危险的部位区域
- C. 泄压窗应采用平推窗、百叶窗或中悬窗
- D. 分段计算泄压面积，不得采用计算段中的公共截面作为泄压面积
- E. 有冰雪积蓄风险的区域严禁采用屋面泄压设施

82、【3.4—多项选择题】压力容器的维护保养保障起处于完好状态，能有效提高工作效率并延长使用寿命，下列各项压力容器保养要求的说法正确的是（ ）。

- A. 保持容器的干燥和清洁，防止大气腐蚀
- B. 停用的设备，腐蚀性介质要排放、置换并清洗防止积存
- C. 承装氧气的设备，氧气经过干燥或经常排放容器中的积水
- D. 一氧化碳只有在含水分情况下对钢制容器产生应力腐蚀
- E. 含有稀碱液的容器，采取措施保证碱液不会被稀释

83、【5.7—多项选择题】接触腐蚀性危险化学品会对人体造成伤害。关于腐蚀性危险化学品对人体危害的说法，正确的有（ ）。

- A. 部分腐蚀性化学品会产生有毒蒸汽
- B. 表皮黏膜组织的严重灼伤会引发炎症
- C. 液体、气体腐蚀性物质会进入人体内部器官
- D. 腐蚀性危险化学品会引起表皮细胞组织破坏造成灼伤
- E. 人体组织接触腐蚀性危险化学品可能造成电离

84、【4.2—多项选择题】化学抑爆系统通过自动探测爆炸信号并采取物理化学手段阻断爆炸链式反应，技术核心在于快速响应机制，由探测器、控制器与喷洒装置构成完整闭环系统，能在毫秒级时间内完成爆炸信号的识别与抑制操作。下列关于化学抑爆系统的说法，符合要求的是（ ）。

- A. 适用于爆燃气体、油雾或粉尘的任意密闭设备
- B. 由爆炸波推动系统的物理阻隔，从而实现初期火灾爆炸抑制

- C. 避免物料、明火窜出设备，但对设备强度的要求较高
- D. 抑制剂一般采用化学粉末、卤代烷和混合抑制剂
- E. 适用于泄爆易导致二次爆炸或无法开设泄爆口的设备设施

85、【2.2—多项选择题】电流在一定情况下表现出热属性、电属性和波属性，因此绝缘材料的选择和绝缘结构的设置应充分考虑绝缘材料的热性能属性。下列关于绝缘材料热性能的各项说法中，正确的是（）。

- A. 热性能包括耐热性能、耐弧性能、耐压强度和阻燃性能等
- B. 阻燃性能使绝缘材料具有减缓终止有焰燃烧、抑制无焰燃烧的作用
- C. 黏度指绝缘液体的流动性，例如10号变压器油适用于-10℃以下环境
- D. 软化温度是指绝缘材料的设计使用温度
- E. 耐弧性能是抵抗电弧作用导致表面变质和绝缘破坏的能力

答案解析

1、答案：A

解析：锯轴锁定装置在更换圆锯片期间锁定锯轴，属于机械约束装置；锯轴限速装置防止超过设计限值，属于限制装置；上锯轮联锁装置避免故障条件被运行，属于联锁保护装置，但是上锯轮的联锁装置属于带锯机；自动进料圆锯机的止逆器防止反向行程，属于特殊应用方式的限制装置，用于限定矢量方向。

2、答案：D

解析：象形图（图形标识）设置符合要求；标签属于简化标签，缺少“防范说明”项符合要求；“化学品名称”项，应注明化学品中英文名称和分子式；“图形标识”项中的骷髅交叉骨标识表示健康危害

3、答案：C

解析：主要生产区、仓库区和动力区应设置环形道路；道路上部管架和栈桥，在干道上的净空不得小于5m；锻造和焊接车间，机床间次要通道宽度不应小于1m；冷加工车间采用人工运输，纵向主要通道的宽度不应小于1m。

4、答案：A

解析：在保护幕被遮挡，滑块停止运动后，即使人体撤出恢复通光时，装置仍保持遮光状态，滑块不能恢复运行，必须按动“复位”按钮，滑块才能再次启动。滑块回程时装置不起作用，在此期间即使保护幕被破坏，滑块也不停止运行，以利操作者的手出入操作。保护区域应依据作业面安全需求自行调整，但是响应时间对于用户而言是不可调整的。

5、答案：B

解析：一般来说，粒度越细、温度越高，爆炸极限范围越大；粉尘爆炸在管道内传递时，管道长度足够长则会转化为爆轰；粒度对压力上升速率的影响比压力大得多；减压操作对粉尘防爆是有利的。

6、答案：A

解析：架空电力线路严禁跨越爆炸性气体环境；电气线路穿过不同区域间隔墙孔洞应采用非燃性材料进行隔离封堵；在1区内电缆线路严禁有中间接头。

7、答案：C

解析：严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线、广播线或低压线；任何情况下，第一类防雷建筑物防二次放电间距不小于3m；管道交叉相距不到100mm，交叉处应用金属线跨接；在配电柜和开关柜侧装设电涌保护器防冲击电涌和电磁脉冲。

8、答案：D

解析：根据《危险货物分类和品名编号》第2类气体分为3个项别，分别是易燃气体、非易燃无毒气体和毒性气体。这种类型的题，在历年真题中第五章通常安排2分，首次在模拟卷尝试押题。

9、答案：C

解析：距爆炸点30m处呈现建筑物严重破坏，部分倒塌反推爆炸区域超压应该在60~70kPa，可能导致重度中耳和肺挫伤，心肌撕裂。

10、答案：B

解析：空瓶、实瓶应分开放置并有明显标志；可燃气体的气瓶不可与氧化性气体气瓶同库储存；气瓶库不应采用电加热、煤炉取暖；气瓶库应有通风换气装置。

11、答案：A

解析：剧毒化学品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品，应按规定将储存地点、储存数量、流向及管理人員的情况报相关部门备案，剧毒化学品以及构成重大危险源的危险化学品，应在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。

12、答案：B

解析：分料刀能在锯片面上下和前后方向调整与圆锯片最靠近点不应超过3mm、其余各点不应超过8mm；紧急停止按钮属于补充的保护装置不会和防护装置形成联锁功能。

13、答案：C

解析：保护罩是保护瓶帽、瓶阀或易熔塞免受撞击而设置的敞口屏罩式零件，也可兼作提升零件，多用于焊接气瓶及液化石油气钢瓶，所有保护罩应为不可拆卸结构；瓶帽是装在气瓶顶部、阀门之外的帽罩式保护附件，是气瓶保护帽的简称，具有良好的抗撞击性不应采用铸铁铸造；其功能在于避免气瓶在搬运、运输或者使用过程中，受碰撞或冲击损伤阀门。

14、答案：D

解析：本题属于典型的规范性考点，将教材的知识点替换成规范要求，实际意义并不矛盾冲突。类似于不具防护锁定功能的联锁式防护装置，通过安全距离实现防护，按照教材的要求就是通过安全距离在接触到危险区前设备应停止运动。

15、答案：D

解析：恒定功率的绕步式异步电机，电压过低导致电流增加，从而增加发热；电机电刷与滑环接触处的工作火花构成引燃源；电机卡死或轴承损坏、缺油，导致负载转矩过大产生危险温度；未按要求采用铜铝过渡接头，接触处产生危险温度。

16、答案：C

解析：正常情况下，隔离开关用于隔断电压形成明显断开点；正常情况下，断路器用来控制及保护主开关；合闸时，依次关合电源侧、负荷侧隔离开关，最后合上断路器；切断时，首先拉开断路器，依次拉开负荷侧、电源侧隔离开关。

17、答案：B

解析：烟火药堆垛首次爆炸事故属于化学爆炸、固相爆炸，二次爆炸事故属于化学爆炸、气相爆炸，利用首次爆炸后空挡，针对烟火药进行喷水降温，采用吊射的方式抑制爆炸性扬尘。烟火药的粉尘爆炸属于分解爆炸，形成的条件包括悬浮性爆炸扬尘和点火源能量。

18、答案：D

解析：类似于选择判定类考点，建议考生熟练掌握关键词应试，类似A选项的生物和化学危险一定不存在、B选项的切削危险不存在、C选项的电离辐射不存在。综上所述，满足要求的是选项D。

19、答案：C

解析：按结构特点属于刚性离合器，冲击和噪声较大但是制动行程短，不需要持续额外动力源，正常状态使滑块停在上死点。

20、答案：A

解析：按照电流流经人体途径属于两线电击，触电危险程度和人体阻抗、鞋袜条件有关；按照带电体的状态属于直接接触电击。考生一定要注意，新教材的定义其实是按照电工协会管理规定中的单线、两线电击规定，一定要区别单相电击、两相电击。按照新教材，两线电击不在考虑地面状态，同时触及两不同电压导体均属于两线电击。

21、答案：B

解析：①属于总等电位联结线最小截面积不得小于最大保护导体截面积的1/2且不得小于6mm²；②属于辅助等电位联结线截面积不得小于该设备保护零支线截面积的1/2。

22、答案：B

解析：中间仓库主要是A类火灾，但是烟火药、爆炸品不能用沙土盖压且二氧化碳灭火系统没有灭火能力；弱电控制室主要是A类和E类火灾，设置细水雾灭火系统满足要求，但是BC类干粉灭火器没有针对A类火灾的扑救能力。

23、答案：C

解析：起重机设置力矩限制器则一定属于臂架式起重机，因此AD不符合要求；此外，由于液压变幅没有必要设置幅度限制器因此建议考生选择C。

24、答案：D

解析：爆炸危险环境应尽量少用携带式设备和移动式设备；爆炸危险0区操作用小开关应选用本安型、爆炸危险1区固定式白炽灯应选用隔爆型设备、爆炸危险2区直流电机应

选用隔爆型、正压型设备。

25、答案：A

解析：对有延迟裂纹倾向的材料，无损检测应至少在焊接完成24h后进行；对有再热裂纹倾向的焊缝，无损检测应在热处理后进行；抽样检验发现不合格时，应按原规定的检验方法进行扩大检验。

26、答案：B

解析：图示属于反拱形爆破片，凸面朝向高压侧适用有冲击脉动载荷场所和真空条件。

类型	作用方式	特点	适用场景
正拱型	凹面朝向高压侧	易疲劳、可能产生碎片	耐受复杂介质、工艺成本低
反拱型	凸面朝向高压侧	抗疲劳、无碎片、禁液体介质	适用有冲击脉动载荷场所和真空条件
石墨型	无拱面结构方向	产生碳片、禁高压/爆轰	高纯度介质场景、耐腐蚀

27、答案：A

解析：保护导体可优先采用建筑物的金属结构件、起重机轨道、配线的钢管作为自然保护导体；采用单芯绝缘导线做保护零线，有机械防护的不得小于 2.5mm^2 ；保护导体包括接地导体、保护接地导体和保护联结导体。

28、答案：A

解析：高粱储库采用点型感烟探测器、白兰地酒窖采用紫外火焰探测器符合早期探测要求。电缆夹层、电缆桥架采用缆式线型感温探测器用于电气火灾的早期探测。

29、答案：D

解析：自动喷水灭火系统会对设备产生污损且可能导致二次放电；二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统能有效扑救电气火灾，但是正常运行期间不具备良好的冷却能力；综上所述，最优解是水喷雾灭火系统。

30、答案：C

解析：甲烷属于Ⅱ类爆炸性介质、二氧化碳不具有爆炸性、煤粉属于导电性粉尘。

31、答案：B

解析：采用安全阀-爆破片并联，安全阀整定压力应不大于设备设计压力；安全阀整定压力略低于爆破片破裂压力，且安全阀与爆破片各自的泄放量均应不小于被保护设备的安全泄放量。

32、答案：A

解析：用于公共场所安全、消防电源的设备应设置报警式剩余电流保护装置；采用Ⅰ类触电防护的移动式、手持式电气设备应设置剩余电流保护装置；采用安全隔离变压器供电且二次侧不接地的电气设备，可不设置剩余电流保护装置。

33、答案：B

解析：圆锯片的夹紧法兰至少为锯片最大设计直径的 $1/4$ ，保障圆锯片的夹紧力防止机

械性危险；圆锯片和法兰盘应与锯轴同心，防止圆锯片的震颤属于消减非机械性危险；锯条接头之间长度应为总长1/5以上且与锯条厚度一致，防止锯条崩断打击伤害属于防止机械性危险；木工平刨床组装后的装刀槽应为封闭式或半封闭式结构防止机械性危险。

34、答案：A

解析：由外界刺激使分子键破坏产生自由基定义为引发阶段；稳定性差的自由基与反应物作用生成燃烧产物分子和新的自由基属于自由基发展阶段；压力较高，自由基相互碰撞生成分子；压力较低，自由基撞击器壁将能量散失或被吸附。

35、答案：B

解析：①被吊重物受到撞击导致摇摆不定，主要导致脱绳；②歪拉斜吊，主要导致起升绳断裂；③被吊重物捆绑不牢，主要导致脱绳；④钢丝绳绳长选择不足导致吊装固定点相距太远，主要导致吊装绳断裂；⑤护钩装置失效，主要导致脱钩。

36、答案：B

解析：锅炉有下列情况之一时，应进行内部检验

- (1) 新安装的锅炉在运行一年后。
- (2) 移装锅炉投运前。
- (3) 锅炉停止运行一年以上恢复运行前。
- (4) 受压元件经重大修理或改造后及重新运行一年后。
- (5) 上次内部检验结果和锅炉运行情况对设备安全可靠性能有怀疑时。
- (6) 根据外部检验结果和锅炉运行情况，对设备安全可靠性能有怀疑时。

37、答案：D

解析：储罐设置防火堤、围堰和事故储池，属于减轻性措施防止火灾蔓延扩散；路面采用钢纤维石墨导电混凝土，属于预防性措施消除点火源；防火堤内设置可燃气体探测报警系统，属于预防性措施防止产生爆炸性混合物；罐体设置水雾系统、细水雾灭火系统，兼具预防性、减轻性效果，正常状态下能降温防止阳光直射导致介质被引燃，火灾状态下也能针对邻近罐冷却降温防止火灾蔓延。

38、答案：C

解析：安全栅栏开启方向应与乘客行进方向一致（特殊情况除外）
安全栅栏应当分别设进出口通道时，在进口处宜有引导栅栏；安全栅栏的间隙和距离地面的间隙应当不大于120mm；安全栅栏的高度应当不低于1100mm。

39、答案：A

解析：指示系统的可靠性和精度、电气控制系统的检查属于年度检查项目；轮胎胎压、警示装置、仪表显示属于月度检查要求；月度检查包括动力系统、转向系统，但是载荷实验属于年度检查要求。

40、答案：B

解析：可燃液体储罐的防雷接地装置不得设在防火堤内。

41、答案：C

解析：升压过程中，开启省煤器和锅筒间的再循环管道；升压过程中，严格执行“先循

环、在点火”的要求；点火过程中，对各热承压部件的膨胀情况进行监督；点火上水阶段，上水至最低安全水位时停止上水。

42、答案：D

解析：1.1级厂房具有整体爆炸危险性，当采用抗爆间室、隔离操作时可以联建。1.1级厂房不应设置除更衣室外的辅助用房。

43、答案：A

解析：电气设备属于具备回字形标识的Ⅱ类设备，设备绝缘电阻采用500V的直流电压测试；依靠双重绝缘、加强绝缘进行电击防护，没有接地要求；金属容器、管道内等狭窄的特别危险场所，采用Ⅱ类设备必须装设剩余电流保护装置。

44、答案：B

解析：蓄力器的动力源断开后，自动泄压或安全闭锁且泄漏不应引起危险。

45、答案：C

解析：限定车辆和行程轨道末端的安全装置是限位装置；防止车辆运行到危险距离范围，限定车辆相对位置的安全装置被称作防碰撞装置。

46、答案：D

解析：机械致害是铸造作业最主要的伤害类型；铸造作业中散发的热量导致高温和热辐射；烘烤砂型和砂芯时产生的二氧化碳导致物理性窒息；铸型、砂芯干燥和浇铸作业中的二氧化硫引起呼吸道疾病。

47、答案：A

解析：应设置张紧小车极限位置限制开关和缓冲器；应设有开关门检测开关，吊厢门未按预期动作应自动停车。

48、答案：C

解析：外部加热主要是通过热传导的方式将热量传递到电池内部；配置过充、过放的双重保护；BMS系统实时监测电压，达到阈值时切断电路；过充诱发电池泄放气体具有更大的火灾危险性。

49、答案：A

解析：放射性危险化学品对造血系统的伤害。这种伤害主要表现为恶心、呕吐、腹泻，但很快能好转，经过2~3周无症状之后，出现脱发、经常性流鼻血，再出现腹泻，极度憔悴，通常在2~6周后死亡。

50、答案：B

解析：燃烧速率太快导致开球后不能形成完美球状疏散焰，可通过添加降速剂降低燃烧速率，燃烧速率标志火药能量释放的能力；混药期间极易产生和积累静电主要受静电敏感度影响，可通过添加钝化剂降低敏感度。

51、答案：D

解析：测量380V三相供电设备的绝缘电阻应选用500V或1000V的兆欧表，也就是图示一所示设备；有较大电容的电气设备，测量前应放电；测量连接导线应采用绝缘良好

单股线分开连接以免测量误差。

52、答案：A

解析：沥青、石蜡等熔点较低的固体受热熔融燃烧属于蒸发燃烧；木炭、金属镁等分子结构简单的固体属于表面燃烧；木材、纸张等分子结构复杂的固体分解成气体的燃烧属于分解燃烧；闭杯法测量可燃液体爆炸极限形成的闪爆属于预混燃烧。

53、答案：C

解析：射线照相检测对体积型缺陷的检出率很高；超声波检测对面积型缺陷的检出率较高。渗透检测不适于检查多孔性疏松材料制成的工件和表面粗糙的工件。

54、答案：A

解析：起爆药、火工品制造场所，属于F1区域。

55、答案：D

解析：管道连接处尽量采用止口连接型法兰，用于保证设备密闭性；敲打工具应用铍青铜或包铜的钢制作，用于防止撞击打火；供电回路设置电涌保护器用于防止雷击过电压。

56、答案：B

解析：维修性设计应考虑以下要求：将维护、润滑和维修设定点放在危险区之外；检修人员接近故障部位进行检查、修理、更换零件等维修作业的可达性，即安装场所可达性(有足够的检修活动空间)、设备外部的可达性(考虑封闭设备用于人员进行检修的开口部分的结构及其固定方式)、设备内部的可达性(设备内部各零、组部件之间的合理布局 and 安装空间)；零、组部件的标准化与互换性，同时，必须考虑维修人员的安全。

57、答案：A

解析：预防蠕变措施之一为加强定期检验。按期进行定期检验，并在定期检验中重点检查设置的监察管段的变化情况，进行必要的化学分析、金相分析，必要时应在管路中设置可拆卸管段以供检验分析取样和破坏性检验。

58、答案：C

解析：半自动化系统，操作失误机器会拒绝命令或提出警告；人机并联系统，可靠度实际上是降低的；人作为操作者和控制者，控制命令由操作人员提出；系统安全性取决于人机功能分配的合理性。

59、答案：C

解析：A选项，根据《危险货物运输包装类别划分方法》(GB/T15098)规定，除了爆炸品、气体、有机过氧化物和自反应物质，感染性物质、放射性物质，杂项危险物质和物品及净质量大于40kg和容积大于450L的包装外，其他危险货物按其内装物的危险程度将包装划分为I类、II类和III类。B选项，货物具有两种以上危险性时，其包装类别须按级别高的确定。D选项，对重复使用的危险化学品包装物，容器，使用单位在重复使用前应当进行检查；发现存在安全隐患的，应当维修或者更换。

60、答案：B

解析：按照压力容器监察规程属于III类压力容器；按照安装固定方式属于固定式压力容器

器；按照设计压力等级属于高压压力容器；按照设计使用用途属于分离用压力容器。

61、答案：A

解析：搪玻璃压力容器年度检查项目包括：压力容器外表面防腐漆是否完好，是否有锈蚀、腐蚀现象；密封面是否有泄漏；夹套底部疏水口开闭是否灵活；夹套顶部放气口开闭是否灵活。

62、答案：A

解析：生产中的危险特性主要由于介质本身的危险性，在此基础上由于生产设备的高速旋转摩擦力、水油两相介质之间的剪切力和温湿度、蒸气压等环境因素影响作业安全。

63、答案：D

解析：大强度的挖掘搬运作业属于Ⅳ级体力劳动强度，属于女工禁忌作业；操作、控制仪器，查看设备和上臂用力为主的装配作业属于Ⅰ级体力劳动强度，经期女工可以从事；体力劳动强度指数20的作业属于Ⅱ级体力劳动强度，经期女工可以从事；搬重物、锯刨或凿硬木属于Ⅲ级体力劳动强度，属于女工允许但是经期禁忌作业。

64、答案：B

解析：小电流对人体的作用主要表现为生理学效应；小电流可能通过中枢神经系统起到影响作用；小电流致命的原因是引起心室纤维性颤动，但是通常并不会瞬间死亡。

65、答案：A

解析：有惯性冲击的机床往复运动应设置可靠的限位装置；运动装置不允许同时运动时，控制器系统应联锁；由于超负荷发生损坏的运动部位应设置超负荷装置；防止手臂挤压危险的最小间距120mm。

66、答案：C

解析：型钢焊接而成的护顶架，应进行静态和动态载荷试验；高压胶管通过耐压试验、长度变化试验、脉冲试验等；取物装置应通过反复加载的载荷试验；通过挡货架防止货物向后坠落。

67、答案：A

解析：操作过程中的剪刀式升降机设置帘布加以封闭；移动式平衡配重在全程设置防护罩；辊式输送机在驱动轴的下游安装防护罩，属于转动运动方式不符合题意。

68、答案：C

解析：充装电解法制氢气、氧气，应装设氢氧浓度检测仪器和报警装置；充装氟或二氟化氧的气瓶最大重装量不得大于5Kg

69、答案：D

解析：粒度很小的危险废弃物采用固化/稳定化进行无害处理；爆炸性物品的销毁必须报告当地公安部门；水溶性过氧化物采用分解、烧毁和填埋法处理。

70、答案：D

解析：A选项正确。遇水产生燃烧物的火灾,如金属钾、钠、碳化钙等,不能用水,应用砂土灭火；B选项正确。由于二氧化碳是一种无色的气体，灭火不留痕迹，并有一定的电

绝缘性能等特点,因此,更适宜于扑救 600V 以下带电电器、贵重设备、图书档案、精密仪器仪表的初起火灾,以及一般可燃液体的火灾; C选项正确。泡沫灭火器适合扑救脂类、石油产品等B类火灾以及木材等 A 类物质的初起火灾,但不能扑救B类水溶性火灾,也不能扑救带电设备及C类和D类火灾; D选项错误, D选项错误。普通干粉也称BC干粉,多用干粉也称ABC 干粉,都不能扑救轻金属火灾。D选项未指出是否为D类干粉灭火器,优先排除。

71、答案: A,C,E

解析: 示教器是用来编程校验的手持式控制单元, 具备三位置使能装置和停止功能, 示教器不能激活机器人的自动操作方式防止误操作; 手动操作模式, 机器人系统所有功能都应在一个示教器的控制下, 具备使一台或多台机器人独立运动功能。

72、答案: C,E

解析: 防护用具是防止毒性化学品进入体内的最后一道物理屏障; 清理作业属于中高浓度剧毒性环境, 人员配置动力送风呼吸面罩; 应急施救属于复杂环境救援作业, 人员配置携气式空气呼吸器。

73、答案: C,E

解析: 属于爆炸性21区, 因此固有保护级别不应低于b级导致B选项不满足要求; 此外, 隔爆型式d适用于爆炸性气体环境, 因此A选项不满足要求; 上述区域同时存在爆炸性飞絮、非导电性粉尘, 因此D选项不满足要求。

74、答案: A,B,D

解析: 探测器设置在距地面0.3~0.5m间, 符合要求; 探测器采用三芯屏蔽线, 芯线截面积1.5mm², 符合要求; 探测器标识具有消防产品型式认证, 但也应具备防爆标识; 探测器距潜在泄漏点的距离1m, 符合要求; 探测器的一级报警设定值不应超过爆炸下限的25%, 在工贸企业中一般取值爆炸下限的20%。

75、答案: A,B,D,E

解析: 冲天炉及冲天炉加料机的高空平台及地坑周边应设置护栏; 冲天炉加料机设置制动器和料桶上升/下降极限位置限制器; 冲天炉加料平台设置一氧化碳浓度检测装置及警示标志; 电炉加料机运行时发出声光报警信号; 冲天炉和电炉加料机上均应设置急停按钮。

76、答案: C,D,E

解析: 属于TN系统中的TN-C系统, 适用于火灾爆炸危险性较小、用电设备简单的场所; PEN线被称作保护接地中性导体; 设备外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接; 个别设备采用接地保护时, 应装有快速切断故障的自动保护装置。

77、答案: A,D,E

解析: 事故面存在炸坑标志物, 属于典型的凝聚态爆炸; 按照炸坑标志物确认, 爆炸TNT当量29.8Kg、爆炸物储量45.9Kg, 判定属于事故隐患。

78、答案: B,D,E

解析: 自动更换工件或棒料进给系统, 赋予机械完成; 设置模式下的调整、测试工作, 赋予操作者完成; 高温、高湿等恶劣环境的作业, 赋予机械完成; 降速模式下的维护和

检修作业，赋予操作者完成；自动模式下工作状态的实时反馈，赋予机械完成。

79、答案：C,E

解析：除辅助机构外，不允许使用接长的钢丝绳；塔式起重机吊具处于最低点，钢丝绳在卷筒上不应少于3圈（除固定绳尾圈数外）；绳夹固定时，绳夹连接强度不小于钢丝绳破断拉力的85%；压板固定时，固定强度不低于钢丝绳破断拉力的80%（塔式起重机为100%）；多根钢丝绳承受时，装设能够有效保证各根钢丝绳受力均衡的装置。

80、答案：B,C

解析：避雷线一般采用截面积不小于50mm²的热镀锌钢绞线或铜绞线；用金属屋面做接闪器时，金属板之间搭接长度不得小于100mm；阀式避雷器的接地电阻一般不应大于5Ω；除独立避雷针以外，接地电阻满足要求前提下，防雷接地装置可以和其他接地装置共用；引下线截面锈蚀30%以上时应予以更换。

81、答案：A,D

解析：尽量减少泄压设施的单位质量（重力惯性）和连接强度；泄压设施的设置应靠近有爆炸危险的部位区域；泄压窗应采用平推窗、中悬窗；分段计算泄压面积，不得采用计算段中的公共截面作为泄压面积；有冰雪积蓄风险的区域采用屋面泄压设施时，应采取措施防止冰雪积蓄。

82、答案：A,B,C,D

解析：含有稀碱液的容器，采取措施保证碱液不会被浓缩。

83、答案：A,B,C,D

解析：腐蚀性物品接触人的皮肤、眼睛、肺部、食道等，会引起表皮细胞组织发生破坏作用而造成灼伤，而且被腐蚀性物品灼伤的伤口不易愈合。内部器官被灼伤时，严重的会引起炎症，如肺炎，甚至会造成死亡。特别是接触氢氟酸时，能发生剧痛，使组织坏死，如不及时治疗，会导致严重后果。E错误，人体组织在受到射线照射时，能发生电离。

84、答案：A,E

解析：系统依赖毫秒级的探测预警装置，从而实现初期火灾爆炸阻隔；避免物料、明火窜出设备，但对设备强度的要求较低；化学抑制剂，通常采用化学粉末、水、卤代烷和混合抑制剂；适用于泄爆易导致二次爆炸或无法开设泄爆口的设备设施。

85、答案：B,E

解析：热性能包括耐热性能、耐弧性能、软化温度、黏度和阻燃性能等；阻燃性能使绝缘材料具有减缓终止有焰燃烧、抑制无焰燃烧的作用；黏度指绝缘液体的流动性，例如10号变压油适用于-10℃以上环境；耐热性能是指绝缘材料的设计使用温度；耐弧性能是抵抗电弧作用导致表面变质和绝缘破坏的能力。



考证就上233网校APP

免费题库，复习资料包，

扫码下载即可获得

